



1. 다음 중 옳은 것은? (정답 2개)

- ① 0의 제곱근은 없다.
- ② 제곱근 9는 ± 3 이다.
- ③ $\sqrt{17}$ 은 17의 양의 제곱근이다.
- ④ a 의 제곱근이 x 이면 $a^2 = x$ 이다.
- ⑤ $x^2 = 4$ 를 만족시키는 x 의 값은 ± 2 이다.

2. $\sqrt{256}$ 의 음의 제곱근을 A , $(-3)^2$ 의 양의 제곱근을 B 라 할 때, $A \times B$ 의 값은?

- ① -48
- ② -12
- ③ 12
- ④ 48
- ⑤ 144

3. 두 수 6과 7사이에 있는 무리수 중 $\sqrt{n}$ 의 꼴로 나타낼 수 있는 가장 작은 수의 정수 부분을 p , 소수 부분을 q 라 할 때, $p - q$ 의 값은?
(단, n 은 자연수)

- ① $\sqrt{37} - 72$
- ② $\sqrt{37} - 12$
- ③ $\sqrt{37}$
- ④ $12 - \sqrt{37}$
- ⑤ $72 - \sqrt{37}$

4. $\sqrt{0.000841} = a$, $\sqrt{822} = b$ 라 할 때, 주어진 제곱근표를 이용하여 $a + b$ 의 값을 구하면?

수	0	1	2	3
8.2	2.864	2.865	2.867	2.869
8.3	2.881	2.883	2.884	2.886
8.4	2.898	2.900	2.902	2.903

- ① 28.679
- ② 28.699
- ③ 28.719
- ④ 28.839
- ⑤ 28.869

5. 다음 중 가장 큰 수는?

- ① $\sqrt{7}$
- ② $\left(-\sqrt{\frac{7}{3}}\right)^2$
- ③ $\sqrt{\frac{22}{3}}$
- ④ $\frac{8}{3}$
- ⑤ $|\sqrt{7}|$

6. $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $N(x)$ 라고 할 때, $N(1) + N(2) + N(3) + \dots + N(x) = 46$ 을 만족하는 x 의 값은? (단, x 는 자연수)

- ① 15
- ② 16
- ③ 17
- ④ 18
- ⑤ 19

7. $2\sqrt{3} \times \sqrt{5} \times \sqrt{a} \times \frac{1}{3}\sqrt{6} = \sqrt{200}$ 일 때, a 의 값은?

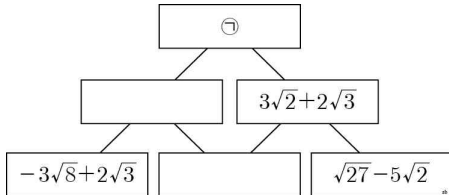
- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7
- ⑤ 8

8. $x = \sqrt{3} - \frac{2}{\sqrt{3}}, y = 2\sqrt{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}$ 일 때,

$\frac{1}{x} - \frac{2}{y} + 3xy$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{5}\sqrt{3}+5$ ② $\frac{3}{5}\sqrt{3}+10$
 ③ $\frac{3}{5}\sqrt{3}+15$ ④ $\frac{5}{3}\sqrt{3}+5$
 ⑤ $\frac{5}{3}\sqrt{3}+15$

9. 그림에서 안의 식은 바로 아래 선으로 연결된 양 옆의 안의 식을 더한 것이다. 이때, ㉠에 들어갈 식은?



- ① $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{2}+2\sqrt{3}$
 ③ $2\sqrt{2}+3\sqrt{3}$ ④ $5\sqrt{2}+2\sqrt{3}$
 ⑤ $5\sqrt{2}+3\sqrt{3}$

10. 세 자연수 a, b, c 가 $\sqrt{50a}=3\sqrt{98b}=c$ 를 만족하는 가장 작은 자연수일 때, c 의 값은?

- ① 180 ② 190
 ③ 200 ④ 210
 ⑤ 220

11. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① $(a-b)^2=(b-a)^2$
 ② $(1-x)(1+x)(1+x^2)=x^4-1$
 ③ $(5a+1)(b+3)=5ab+15a+b+3$
 ④ $(x+2y)(x+5y)=x^2+7xy+10y^2$
 ⑤ $(2x+3y)(3x-2y)=6x^2+5xy-6y^2$

12. $(3x+2Ay-B)(x-Ay+B)$ 의 전개식에서 x 의 계수와 y 의 계수가 서로 같을 때, xy 의 계수는? (단, A, B 는 상수, $A \neq 0, B \neq 0$)

- ① -2 ② $-\frac{2}{3}$
 ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$
 ⑤ 2

13. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}$ 일 때, $f(1)+f(2)+\cdots+f(8)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3
 ③ $2\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{2}+1$
 ⑤ $2\sqrt{2}-1$

14. $(3x-1)^2 - (ax+4)(x+b) = 3x^2 + cx + 5$ 일 때,
 $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수)

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

15. $a^2 - 4a - 7 = 0$ 일 때, $(a-1)(a+1)(a-3)(a-5)$ 의
 값은?

- ① 8 ② 10
 ③ 14 ④ 16
 ⑤ 20

16. $9x^2 + axy + 16y^2$ 이 완전제곱식이 되도록 하는 자
 연수 a 의 값은?

- ① 24 ② 36
 ③ 72 ④ 84
 ⑤ 96

17. $\sqrt{1.1 \times 202.2^2 - 1.1 \times 197.8^2}$ 을 간단히 하면?

- ① 22 ② 24.2
 ③ 26.4 ④ 44
 ⑤ 48.4

18. 세 자연수 a, b, k 에 대하여 다항식 $x^2 + kx + 899$
 를 인수분해 하면 $(x+a)(x+b)$ 일 때, 자연수 k 의
 최솟값은?

- ① 20 ② 40
 ③ 60 ④ 80
 ⑤ 90

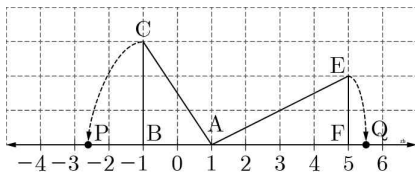
19. $2x^2 + 5xy + 3y^2 + 4x + 6y$ 와
 $(x-y)^2 + 4xy + k(x+y)$ 의 공통인수가 $x+ay+b$ 일
 때, $a+b+k$ 의 값은? (단, a, b, k 는 정수)

- ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
 ⑤ 5

20. $a-b < 0$, $ab < 0$ 일 때, 주어진 식을 간단히 하시오.

$$\text{식 : } \sqrt{a^2 - (-2\sqrt{b})^2} + \sqrt{(3a-5b)^2} + \sqrt{(2b-a)^2}$$

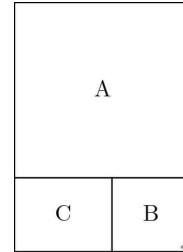
21. 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 직각삼각형 ABC , AEF 와 수직선을 그린 것이다. $\overline{AC} = \overline{AP}$, $\overline{AE} = \overline{AQ}$ 일 때, 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\overline{AP}$, $\overline{AQ}$ 의 길이를 각각 구하시오.

- (2) 점 P 에 대응하는 수를 p , 점 Q 에 대응하는 수를 q 라 할 때, $p-q$ 를 구하시오.

22. 그림과 같이 하나의 직사각형을 3개의 사각형 A , B , C 로 나누었을 때, A 와 B 는 정사각형이고 C 는 직사각형이다. 정사각형 A 와 정사각형 B 의 넓이의 차는 $8x^2 + 10xy + 3y^2$, 직사각형 C 의 둘레의 길이는 $6x + 4y$ 일 때, 다음 물음에 답하시오. (단, x , y 는 양수)



- (1) 정사각형 A 의 한 변의 길이를 구하시오.

- (2) 정사각형 B 의 한 변의 길이를 구하시오.

23. $a = \frac{1}{\sqrt{5}-2}$, $b = \frac{1}{\sqrt{5}-1}$ 일 때, 물음에 답하시오.

- (1) $a^2b - 3ab - 4ab^2 + 12b^2$ 을 인수분해 하시오.

- (2) $a^2b - 3ab - 4ab^2 + 12b^2$ 의 값을 구하시오.

- 1) [하] ③, ⑤
- 2) [하] ②
- 3) [중] ④
- 4) [중] ②
- 5) [중] ③
- 6) [상] ④
- 7) [하] ②
- 8) [중] ①
- 9) [중상] ⑤
- 10) [상] ④
- 11) [하] ②
- 12) [중] ②
- 13) [중상] ①
- 14) [중] ①
- 15) [중상] ⑤
- 16) [중] ①
- 17) [중] ④
- 18) [중상] ③
- 19) [상] ⑤
- 20) [중] $-5a+3b$
- 21) [중] (1) $\overline{AP}=\sqrt{13}$, $\overline{AQ}=2\sqrt{5}$
(2) $-2\sqrt{5}-\sqrt{13}$
- 22) [상] (1) $3x+2y$
(2) $x+y$
- 23) [중상] (1) $b(a-4b)(a-3)$
(2) 1